



PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

CÓDIGO / NOME DA DISCIPLINA	SI100-C / Algoritmos e Programação de Computadores I
ANO / SEMESTRE	2026 / 1o
PROFESSOR RESPONSÁVEL	Ieda Geriberto Hidalgo
PED	Não se aplica
PAD	Aguardando resultado (email 04/02)
EMENTA	Algoritmos: representações e técnicas de construção. Estrutura de dados e de controle de programas. Introdução a uma linguagem de programação de alto nível. Modularização em linguagem de programação. Alocação dinâmica de memória. Implementação de programas.
OBJETIVO	O objetivo geral desta disciplina é propiciar ao aluno o aprendizado de uma linguagem de programação de alto nível, eficiente e flexível em termos de aplicação. Ao final da disciplina, o aluno deve ser capaz de representar problemas do mundo real por meio de algoritmos e convertê-los em linguagem de programação C.
METODOLOGIA	As aulas teóricas e práticas serão ministradas em laboratório, utilizando quadro branco, projetor e computadores. A primeira parte da aula será utilizada para a teoria. Na segunda parte, as atividades práticas serão desenvolvidas. Todas as aulas finalizarão com uma atividade a ser entregue para compor a avaliação.
COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS	Nesta disciplina as seguintes competências técnicas do aluno serão trabalhadas: (1) raciocínio lógico dedutivo voltado para a criação de programas computacionais e (2) capacidade de reconhecer diferentes estruturas de programação, estabelecer relações entre problemas com estruturas semelhantes e implementar algoritmos computacionalmente eficientes para problemas do mundo real. Por meio das atividades realizadas em grupo, espera-se desenvolver as habilidades sociais e de comunicação do estudante.
PRÉ-REQUISITOS	Não há
FREQUÊNCIA MÍNIMA	75%
EXAME	Sim



CARGA HORÁRIA TOTAL	60 h
CARGA HORÁRIA - SALA DE AULA	60 h
CARGA HORÁRIA - SUPERVISIONADA	0 h
HORÁRIO DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS	Toda sexta-feira das 13h às 14h mediante agendamento por e-mail.
AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM	A avaliação da disciplina será composta pelas duas provas previstas no cronograma, P1 e P2, e pelas atividades entregues em cada aula. Atividades entregues fora da plataforma <i>Moodle</i> não serão consideradas.
MÉTODO PARA CÁLCULO DA MÉDIA PARCIAL	$\text{Média Parcial} = \frac{(P1 + P2 + \text{Atividades})}{3}$
MÉDIA PARCIAL MÍNIMA PARA PERMITIR REALIZAÇÃO DE EXAME	2,5
MÉDIA PARCIAL MÍNIMA PARA APROVAÇÃO SEM EXAME	6,0
MÉTODO PARA CÁLCULO DA MÉDIA FINAL	$\text{Média Final} = \frac{(\text{Média Parcial} + \text{Exame})}{2}$
EXAME SUBSTITUIRÁ AVALIAÇÃO EM CASO DE FALTA ABONADA?	Sim

CRONOGRAMA DAS AULAS

AULA	DATA	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1	27/02	Organização básica de computadores. CPU, ULA e UC. Memória principal e secundária. Periféricos de entrada e saída. Armazenamento na memória principal. Tabela ASCII. Hardware e software.
2	06/03	Algoritmos. Definição, formas de representação (descrição narrativa, pseudocódigo e fluxograma), exemplos e propriedades de algoritmos.
3	13/03	Introdução a linguagem de programação estruturada. Tipos de linguagem de programação. Paradigmas de linguagem de programação. Compiladores e interpretadores. A linguagem de programação C. Tipos de erros em programas.



4	20/03	Tipos de dados, identificadores, constantes, variáveis, ponto flutuante, modificadores dos tipos de dados e verificação do tamanho dos dados na memória.
5	27/03	Comandos de entrada e saída. Operadores de atribuição, aritméticos, aritméticos de atribuição, de incremento / decremento, relacionais, lógicos. Precedência de operadores.
6	10/04	Estruturas de decisão - if (instrução única, bloco de instruções, if encadeado, if-else, operador ternário) - switch-case (com break, sem break).
7	17/04	Estruturas de repetição - for (incremento / decremento, múltiplas instruções, com funções, omitindo o corpo do laço, omitindo expressões, encadeado) - while (encadeado, formas de encerrar a repetição) - do while. Comandos break e continue.
8	24/04	P1 - Avaliação referente ao conteúdo ministrado nas aulas 1 a 7.
9	08/05	Vetores (importância, definição, declaração, inicialização, acessando e atribuindo valor a um elemento, armazenando e lendo dados, limite de tamanho, busca em vetores e ordenação de vetores).
10	15/05	Matrizes (definição, declaração, inicialização, acessando e atribuindo valor, percorrendo a matriz, armazenando e lendo dados, matrizes n -dimensional, aplicações e linearização de índices).
11	22/05	Strings (definição, constantes strings, variáveis strings, armazenando strings, lendo strings e manipulação de strings). Variáveis compostas heterogêneas (importância, definição, declaração, acessando e atribuindo valor a um membro, inicialização, armazenando e lendo dados, cópia de estruturas, estruturas encadeadas, estruturas e vetores / matrizes).
12	29/05	Modularização de programas. Procedimentos e funções. Classes de armazenamento. Passagem de parâmetros por valor e por referência. Passagem de vetor, matriz e estrutura como parâmetro.
13	12/06	Alocação estática de memória. Importância e definição da alocação dinâmica de memória. Ilustração do uso da memória. Ponteiros (definição, importância e exemplos). Biblioteca <stdlib.h>. Alocação dinâmica de vetores. Alocação dinâmica de matrizes. Alocação dinâmica de estruturas.
14	19/06	P2 - Avaliação referente ao conteúdo ministrado nas aulas 1 a 13.
15	26/06	Revisão do conteúdo ministrado e entrega das médias e faltas.
EXAME	17/07	Avaliação, para os alunos com direito a realizar o exame (por nota ou falta abonada), referente ao conteúdo ministrado no semestre.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- Ascencio, A. F. G. & Campos, E. A. V. Fundamentos da Programação de Computadores: Algoritmos, Pascal e C/C++. 3ª ed., Pearson, 2012. Disponível em: <https://middleware-bv.am4.com.br/SSO/uecamp/9788564574168> (Acesso via Biblioteca/Unicamp).

- De Araújo, S. Lógica de programação e algoritmos. Contentus, 2020. Disponível em: <https://middleware-bv.am4.com.br/SSO/uecamp/9786557458471> (Acesso via Biblioteca/Unicamp).
- Deitel P. & Deitel, H. C: como programar. 6ª ed., Pearson, 2011. Disponível em: <https://middleware-bv.am4.com.br/SSO/uecamp/9788576059349> (Acesso via Biblioteca/Unicamp).
- Mizrahi, V. V. Treinamento em Linguagem C. 2ª ed., Pearson Makron Books, 2005. Acesso disponível em: <https://middleware-bv.am4.com.br/SSO/uecamp/9788576051916> (Acesso via Biblioteca/Unicamp).
- Pereira, S. L. Algoritmos e lógica de programação em C: uma abordagem didática. Saraiva/Érica, 2010.
- Varejão, F. M. Introdução à Programação: Uma nova abordagem usando C. Campus, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- Celles, W., Cerqueira, R. & Rangel, J. L. Introdução a estruturas de dados com Técnicas de Programação em C. 2ª ed. Elsevier, 2016. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788595156654> (Acesso via Biblioteca/Unicamp).
- De Souza, M. A. F. Algoritmos e lógica de programação: um texto introdutório para engenharia. 2ª ed., Cengage Learning, 2011.
- Forbellone, A. L. V. & Eberspächer, H. F. Lógica de Programação – A Construção de Algoritmos e Estruturas de Dados. 3ª ed., Pearson Prentice Hall, 2005. Disponível em: <https://middleware-bv.am4.com.br/SSO/uecamp/9788576050247> (Acesso via Biblioteca/Unicamp).
- Kelley, A. & Pohl, I. A Book on C: Programming in C. 4ª ed., Addison-Wesley Professional, 1997.

OBSERVAÇÕES

Para falta abonada consultar o Art. 72 do Regimento Geral da Graduação disponível em: <https://www.dac.unicamp.br/portal/graduacao/regimento-geral>.

Cláusula de Honestidade e Lisura Acadêmica:

Todas as atividades relacionadas às disciplinas devem ser realizadas em conformidade com as orientações fornecidas pelos docentes e com o devido rigor ético.

Caso o(a) docente responsável, no exercício de sua liberdade de cátedra, forme convicção acerca da ausência de lisura ou de condições adequadas para a realização da atividade avaliativa, poderá atribuir nota zero, seja para a atividade única ou, conforme o caso, para o conjunto de atividades do semestre. A ocorrência deverá ser fundamentada e comunicada à Coordenação de Curso de Graduação, podendo o(a) estudante estar sujeito a processo administrativo.